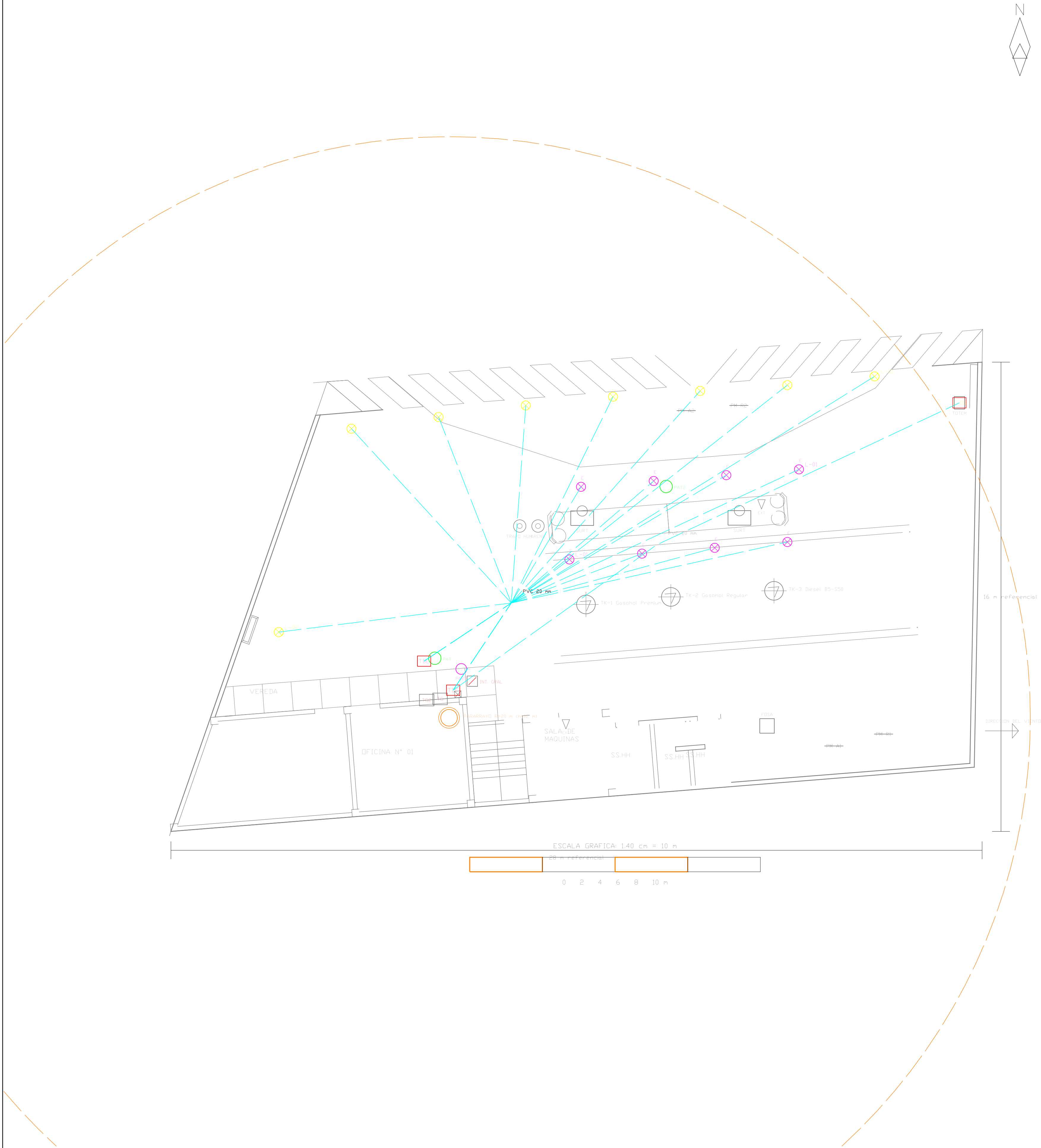




IE-01 LEYENDA Y CRITERIOS	
	Luminaria LED - circuito de emergencia (L-01, marquesina/despacho)
	Luminaria LED - alumbrado exterior normal (L-02, postes de patio)
	Tablero de distribucion TDE / TDF
	Tablero general TG / TGD (observados en el DWG)
	Interruptor general de la instalacion
	Pulsador de paro de emergencia de playa
	Surtidor de doble manguera con cabeza electronica
	Tanque subterraneo TK con bomba sumergible (STP)
	Pozo de puesta a tierra (PAT / PAT2)
	Pararrayo R=20 m (h=12 m); circulo punteado = radio
	Punto de monitoreo de aire/ruido (PM A1/R1/A2/R2)
	Cilindros de seguridad (arena / trapa humedo)
	Fosa de agua
	Extintor
	Toten de precios / letrero (L-03)
	Direccion del viento
	Canalizacion subterranea proyectada
	CNE: dV ramal <= 2,5 % y total <= 4 %; PE en todo circuito

NOTAS TECNICAS
Tension: 380/220 V, 60 Hz, 3F/4W/PE (sistema TN-S).
Canalizaciones subterraneas enterradas a 600 mm bajo nivel de piso.
Tuberia PVC SAP 20/25/32 mm segun calibre de conductores.
Conductor de cobre XLPE, seccion minima 25 mm2.
Toda luminaria de playa con proteccion IP66 y circuito de emergencia.
Alimentadores a TDE/TDF con ITM 40/32 A y cable 10 mm2 (ver IE-05).

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
DISTRIBUCION GENERAL Y ALUMBRADO EXTERIOR				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL CODIGO EST: 228447			SEMESTRE: 2026-II SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-01	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 01/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		

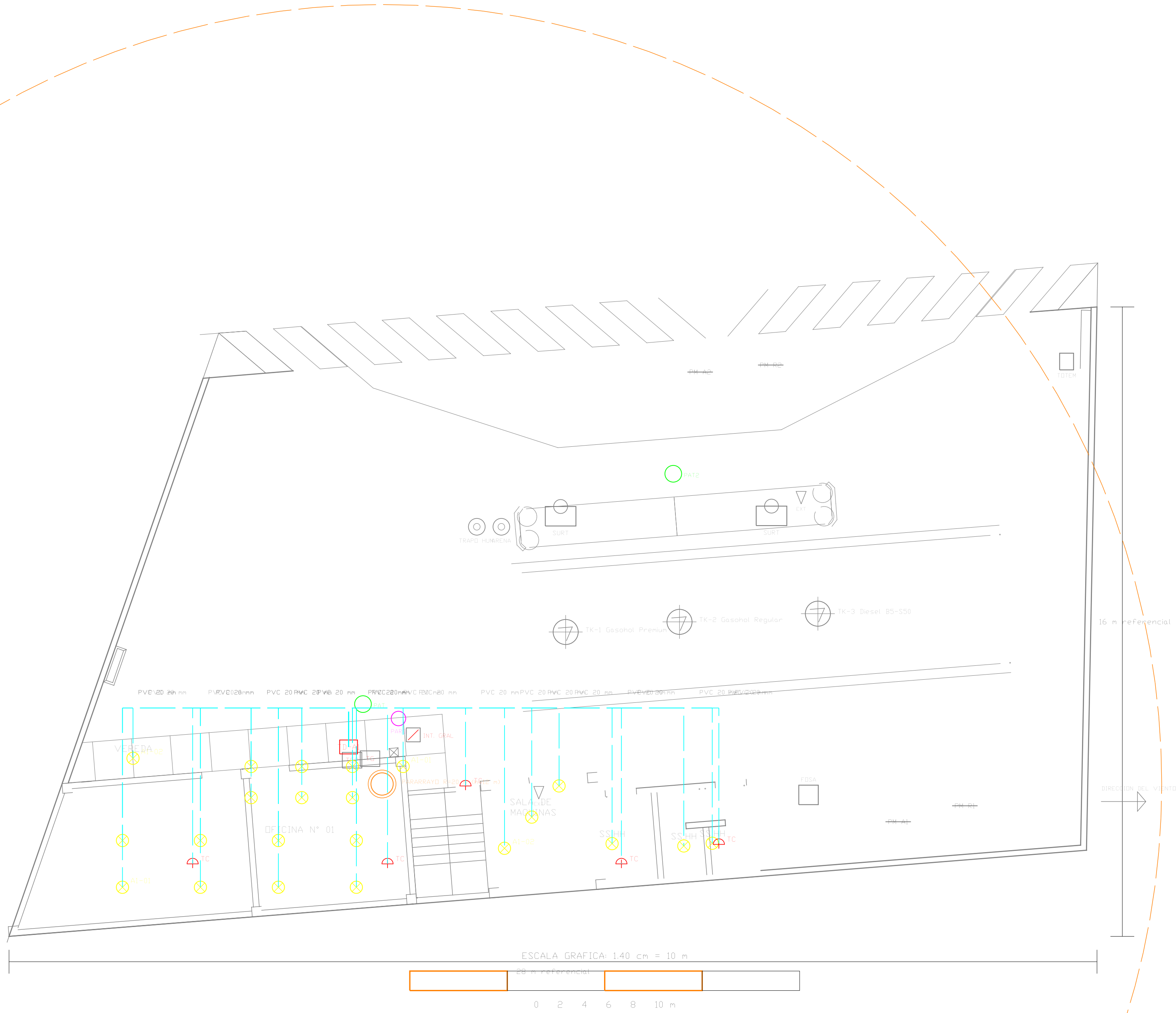


IE-02 | LEYENDA

- Luminaria LED interior (AI-01: admin/oficina; AI-02: SSHH y sala de maquinas)
- Tomacorriente doble (TC), con contacto a tierra
- Tablero de distribucion TD-A1
- Canalizacion empotrada proyectada
- Tomacorrientes con interruptor diferencial 30 mA
- CNE: conductor minimo 2.5 mm2; dV ramal <= 2.5 %

NOTAS TECNICAS

Alumbrado interior con paneles LED 36 W y luminarias estancas 18 W.
Tomas de corriente con puesta a tierra; circuito independiente por zona.
Tuberia empotrada en muros y losa; cajas octogonales y rectangulares.
Interruptores de pared a 120 cm, tomacorrientes a 0.40 m del piso.
Tablero TD-A1 alimentado desde TG (ver IE-05).



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO

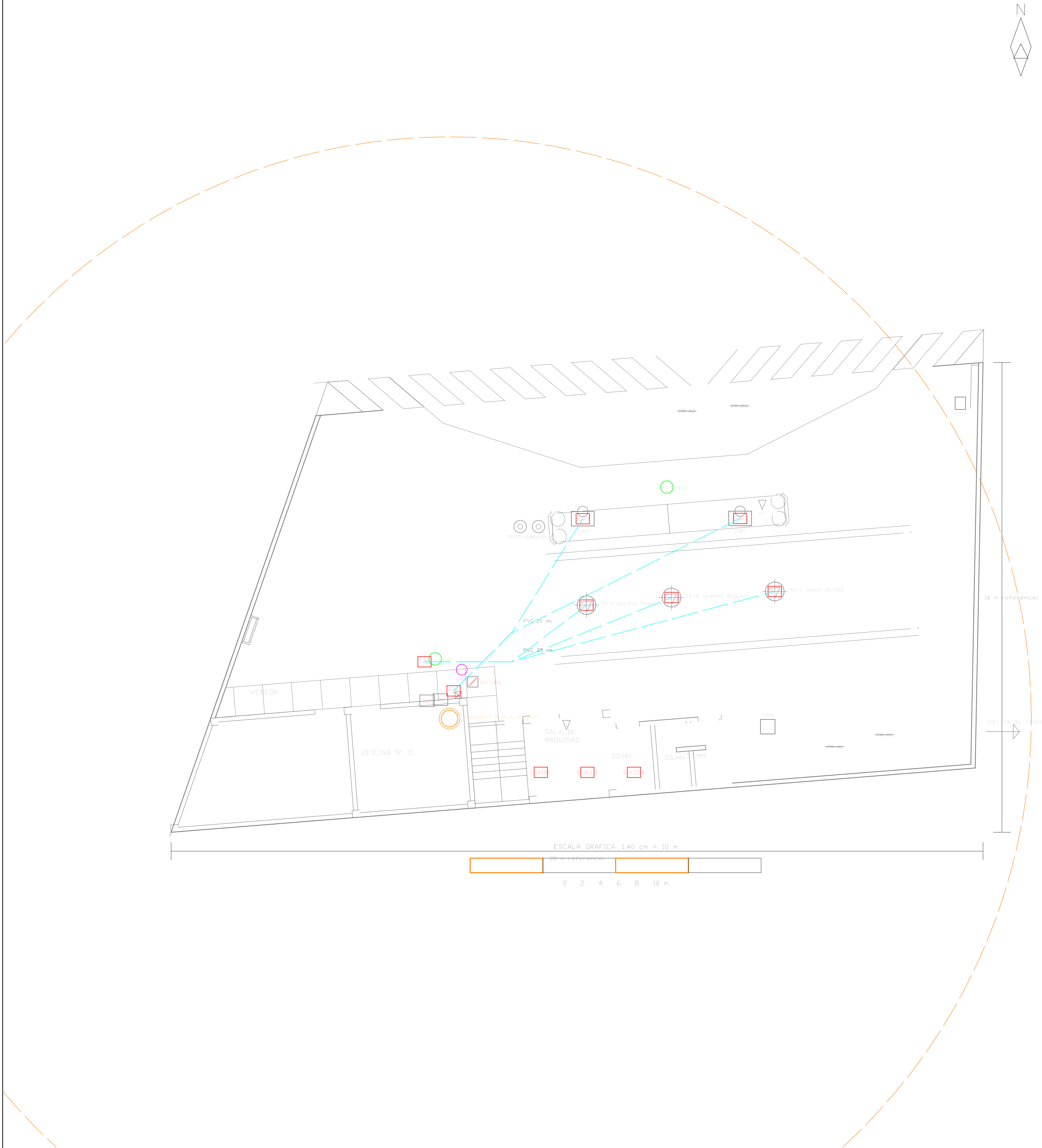
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO

DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO
REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA

MODALIDAD: INDIVIDUAL
CODIGO EST: 228447

SEMESTRE: 2026-II
SEDE: PUNO - PERU

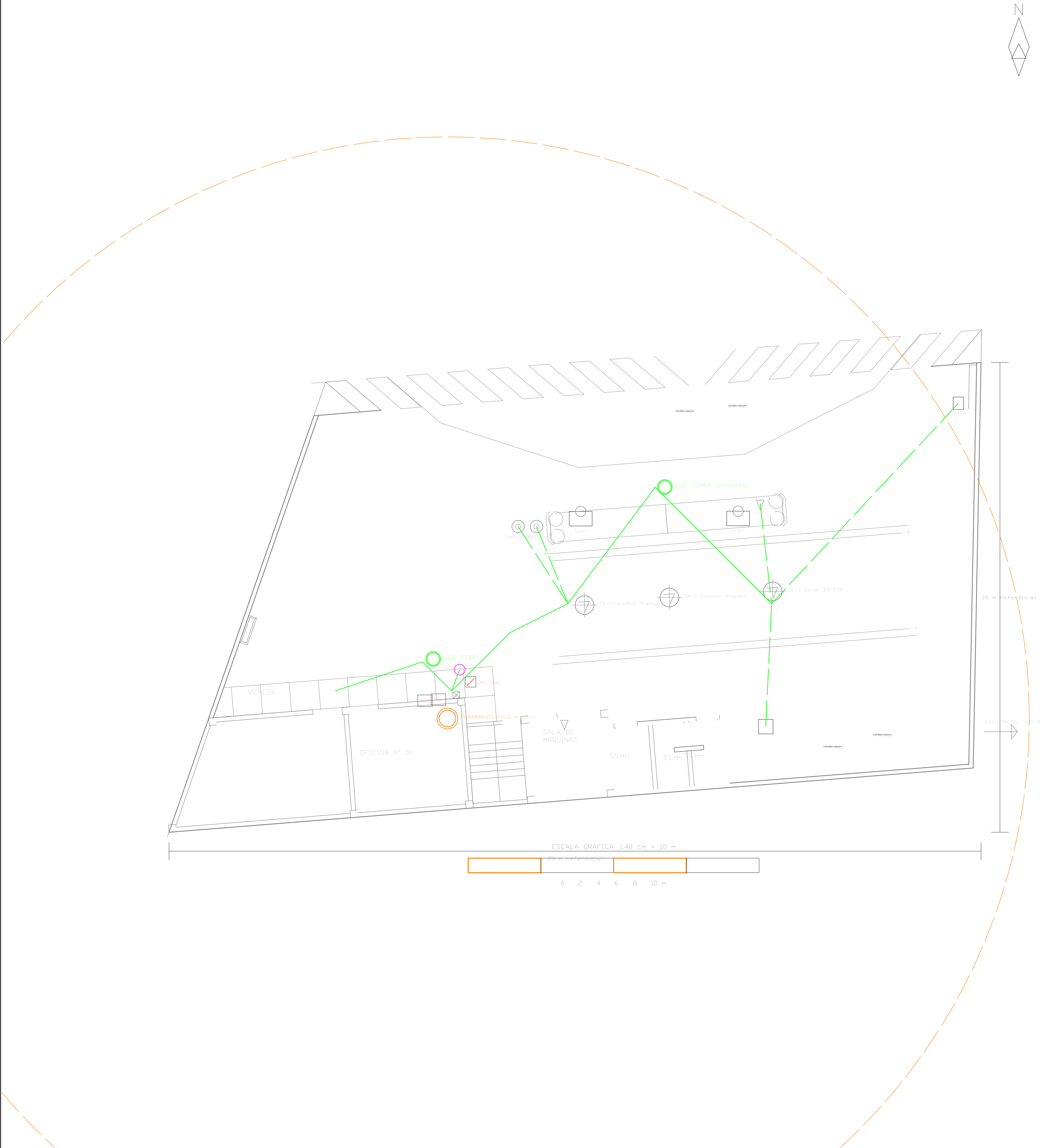
LAMINA IE-02	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 02/06
UNAP - PUNO: ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				



IE-03 LEYENDA	
	STP = bomba sumergible de tanque (emergencia, TDE)
	Surtidor / cabeza electronica (UPS-FUEL)
	Tablero de distribucion TDE (emergencia) / TDF (fuerza)
	Canalizacion subterranea proyectada
	Pulsador de paro de emergencia de playa (S-04)
	C-AIRE = compresor de aire (F-07); B-AGUA = bomba de agua (F-08); B-FOSA = bomba de efluentes (F-09)
	Cargas criticas (STP, surtidores, ATG, PDS) con respaldo de emergencia
	CNE: areas clasificadas con equipo de proteccion apropiada

NOTAS TECNICAS
STP de 15 hp con arranque directo; circuito de emergencia desde TDE. Surtidores con cabeza electronica 103 VA (UPS-FUEL 15 kVA). Pulsador de paro de emergencia de playa (S-04) accesible en cada isla. Equipos de servicio (compresor, bombas) en sala de maquinas desde TDF. Canalizaciones a tanques y surtidores en zanja a 0.60 m.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PRDYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
FUERZA, SURTIDORES, BOMBAS Y PARO DE EMERGENCIA				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL CODIGO EST: 228447			SEMESTRE: 2026-II SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-03	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 03/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



IE-04 I PUESTA A TIERRA Y RAYO	
	Pozo de puesta a tierra PAT / PAT2 (resis. <= 10 ohm) Pararrayo con radio de proteccion 20 m (h=12 m) Malla / enlace equipotencial (conductor de tierra) Conductor de tierra enterrado proyectado Tableros generales TG / TG2 y equipos a conectar a la malla Resistencia de PAT <= 10 ohm y <= 25 ohm para rayo

NOTAS TECNICAS
PAT principal junto al TG 2 pozos (PAT/PAT2) con varilla Cu 5/8 x 2.4 m. Enlace equipotencial de tableros, surtidores, tanques y foso a la malla. Pararrayo h=12 m con radio de proteccion 20 m (electrogeometrico). Conductor de tierra desnudo Cu 10 mm2 enterrado a 0.50 m. Verificar resistencia con telurometro en campo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
PUESTA A TIERRA, EQUIPOTENCIALIDAD Y PROTECCION CONTRA EL RAYO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPTO: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-04	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 04/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 380/220 V - 3F+N+PE

SUMINISTRO	Electro Puno (por confirmar), punto de entrega por confirmar
INTERRUPTOR	Principal 50 A, 4P, Icu >= 25 kA
TABLERO TG	380/220 V - demanda con reserva 2184 kVA
TDE	Emergencia (ATS) - STP, dispensadores, control, PDS
TDF	Fuerza normal - compresor, bombas, alumbrado exterior
TD-A1	Edificio administrativo - alumbrado y tonacorrientes

Cargas criticas del grifo se mantienen en TDE mediante grupo electrogeno y UPS.
Ver cuadro de cargas en build/renzo-industrial/calculos/cuadro-cargas.csv.
PI=18.25 kW / MD=18.20 kVA / Servicio=30 kVA

CUADRO RESUMIDO DE CARGAS						
ID	TAB	FASE	KVA	ITM	Cu/PE	dV total
F-01	TDE	R	2.42	20 A	4/4	1.35%
F-02	TDE	S	2.42	20 A	4/4	1.43%
F-03	TDE	T	2.42	20 A	4/4	1.35%
F-04	UPS-FUEL	R	0.10	16 A	2.5/2.5	0.43%
F-05	UPS-FUEL	S	0.10	16 A	2.5/2.5	0.45%
F-06	UPS-FUEL	T	0.40	10 A	2.5/2.5	0.54%
F-07	TDF	RST	2.75	36 A	4/4	0.44%
F-08	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.43%
F-09	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.49%
L-01	TDE	R	0.84	10 A	2.5/2.5	1.18%
L-02	TDF	S	0.67	10 A	2.5/2.5	1.19%
L-03	TDF	T	0.42	10 A	2.5/2.5	0.71%
AI-01	TD-A1	R	0.57	10 A	2.5/2.5	0.79%
AI-02	TD-A1	S	0.23	10 A	2.5/2.5	0.55%
AI-03	TD-A1	R	1.20	20 A	4/4	0.93%
AI-04	TD-A1	T	1.00	20 A	4/4	0.80%
AI-05	TDE	T	0.86	16 A	2.5/2.5	0.73%
S-01	UPS-IT	S	1.20	10 A	2.5/2.5	1.29%
S-02	TDE	T	0.20	10 A	2.5/2.5	0.47%
S-03	TDE	R	0.30	10 A	2.5/2.5	0.63%
S-04	TDE	S	0.10	10 A	2.5/2.5	0.43%
S-05	TDE	S	0.15	10 A	2.5/2.5	0.49%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO

DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV

DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA Y TABLEROS

PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA

DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO

UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO

CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I

DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO

DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA

MODALIDAD: INDIVIDUAL

CODIGO EST: 228447

SEMESTRE: 2026-II

SEDE: PUNO - PERU

LAMINA

IE-05

ESCALA

S/E

FECHA

AGOSTO 2026

REV.

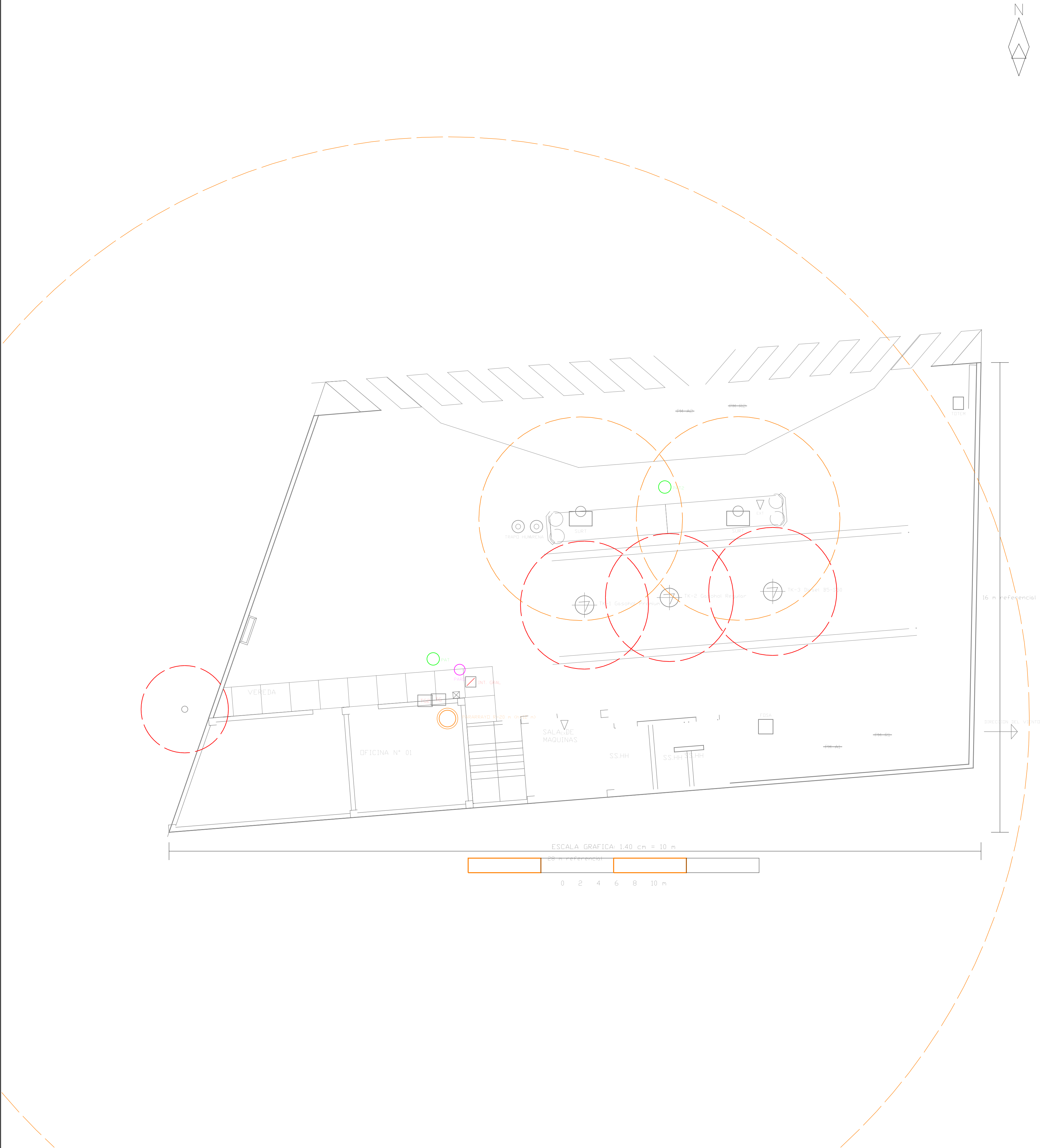
R00

HOJA

05/06

UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL

NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES



IE-06 CLASIFICACION DE AREAS	
	Zona 1 - area peligrosa alrededor de tanques y venteos
	Zona 2 - area de despacho alrededor de surtidores
	Tanque subterraneo TK (punto de riesgo)
	Surtidor de despacho
	Direccion del viento (referencia para dispersion de vapores)
Lmites: propuesta academica; trazado segun CNE-U cap. 6 y revision competente	
CNE: equipo electrico de areas clasificadas con proteccion apropiada	

NOTAS TECNICAS
Zona 1 (r=22 m) alrededor de tanques y venteos; Zona 2 (r=3.5 m) en despacho. Venteo de tanques con zona 1 (r=15 m) adicional. Equipo electrico en Zona 1/2 certificado para clasificacion de gases (Ej. ex d / ex e). Surtidores con cabeza electronica intrinsecamente segura. Clasificacion preliminar: sujeta a revision competente y normativa sectorial.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PRDYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS Y DETALLES				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			SEMESTRE: 2026-II SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-06	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 06/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				